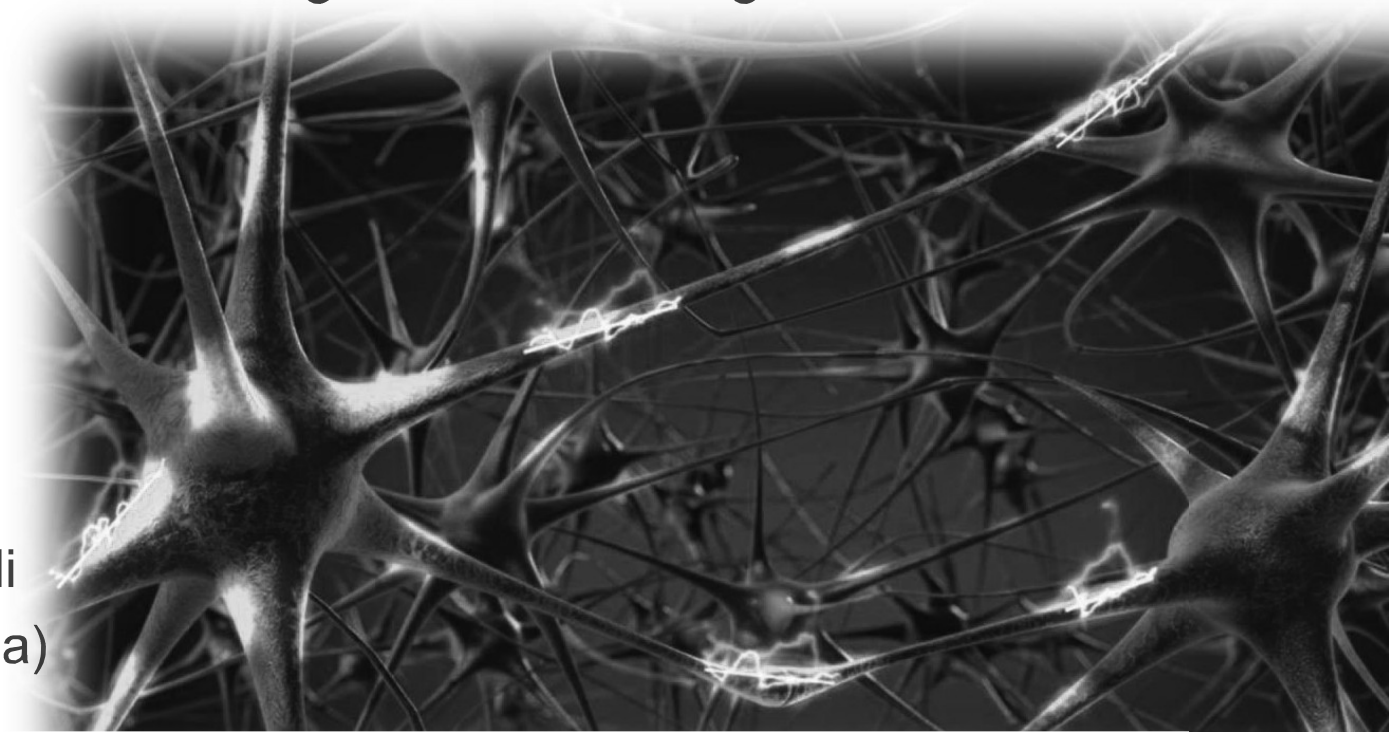
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ESERCITAZIONE (*)

Corsi di Laurea in Informatica, Ing. Gestionale, Ing. Informatica, Ing. di Internet

(a.a. 2024-2025)

Roberto Basili



(*) alcune *slides* sono di
Maria Simi (Univ. Pisa)

Overview

- Esercizi sulla sintassi del formule CPred
  - Albero di derivazione
- Formalizzazione della conoscenza in logica
  - Frasi in LN
  - Il mondo di Wumpus
- Conseguenza Logica
  - Dimostrazione tramite Tabelle di Verità per il CProp
  - Dimostrazione tramite Tableaux nel CPRed
  - Una ontologia

CALCOLO DELLE PROPOSIZIONI: RECAP

Sintassi

- La sintassi definisce quali sono le frasi legittime del linguaggio:

$$
\begin{aligned}
\textit{formula} &\rightarrow \textit{formulaAtomica} \mid \textit{formulaComplessa} \\
\textit{formulaAtomica} &\rightarrow \mathbf{True} \mid \mathbf{False} \mid \textit{simbolo} \\
\textit{simbolo} &\rightarrow \mathbf{P} \mid \mathbf{Q} \mid \mathbf{R} \mid \ldots \\
\textit{formulaComplessa} &\rightarrow \neg\ \textit{formula} \\
&\mid \ (\ \textit{formula}\ \wedge\ \textit{formula}\ ) \\
&\mid \ (\ \textit{formula}\ \vee\ \textit{formula}\ ) \\
&\mid \ (\ \textit{formula}\ \Rightarrow\ \textit{formula}\ ) \\
&\mid \ (\ \textit{formula}\ \Leftrightarrow\ \textit{formula}\ )
\end{aligned}
$$

Sintassi: esempi

$$
\begin{aligned}
\textit{formula} &\rightarrow \textit{formulaAtomica} \mid \textit{formulaComplessa} \\
\textit{formulaAtomica} &\rightarrow \textbf{True} \mid \textbf{False} \mid \textit{simbolo} \\
\textit{simbolo} &\rightarrow \textbf{P} \mid \textbf{Q} \mid \textbf{R} \mid \ldots \\
\textit{formulaComplessa} &\rightarrow \neg\ \textit{formula} \\
&\mid (\ \textit{formula}\ \wedge\ \textit{formula}\ ) \\
&\mid (\ \textit{formula}\ \vee\ \textit{formula}\ ) \\
&\mid (\ \textit{formula}\ \Rightarrow\ \textit{formula}\ ) \\
&\mid (\ \textit{formula}\ \Leftrightarrow\ \textit{formula}\ )
\end{aligned}
$$

- A, $A \Rightarrow B$, $((A \wedge B) \Rightarrow C)$

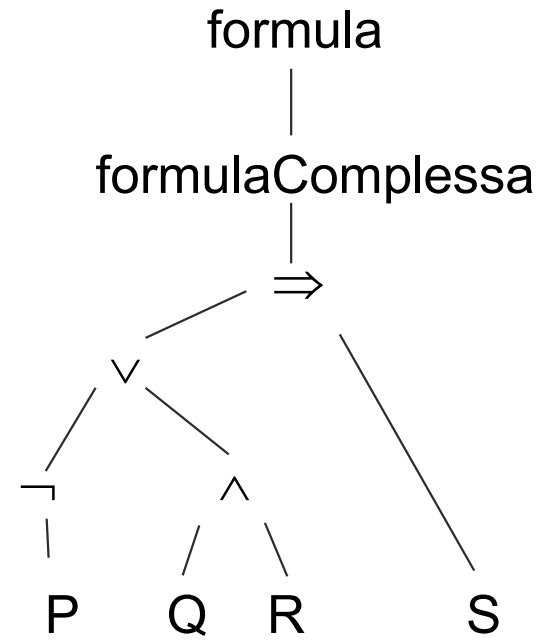
- Possiamo omettere le parentesi assumendo questa precedenza tra gli operatori:

$$\neg\ >\ \wedge\ >\ \vee\ >\ \Rightarrow, \Leftrightarrow$$

- $\neg P \vee Q \wedge R \Rightarrow S$

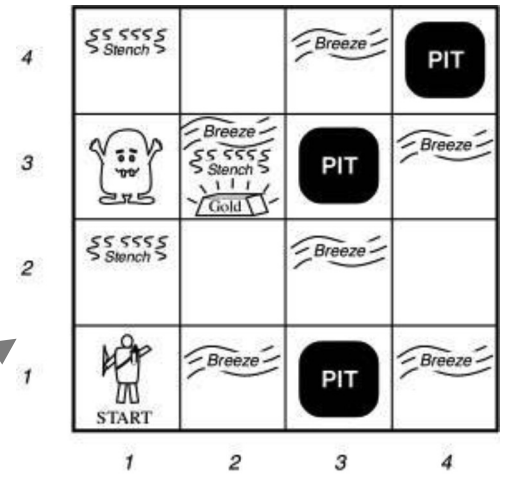
  è la stessa formula di

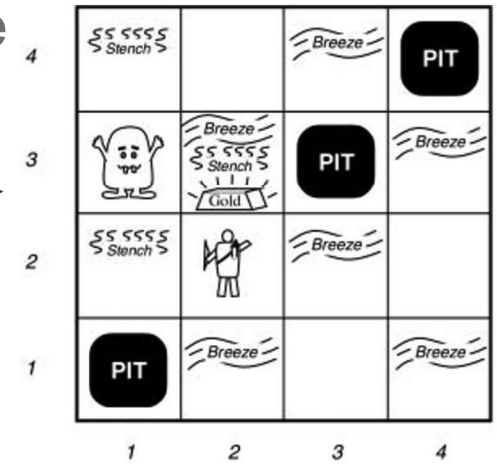
  $(((\neg P) \vee (Q \wedge R)) \Rightarrow S)$



Semantica e mondi possibili (modelli)

- La semantica ha a che fare col significato delle frasi: definisce se un enunciato è vero o falso rispetto ad una *interpretazione* (in un mondo possibile)
- Una interpretazione definisce un valore di verità per tutti i simboli proposizionali.
- Esempio:
  - {$P_{3,1}$ *vero*, $P_{1,2}$ *falso*, $W_{1,3}$ *vero*}
  - $P_{3,1} \Rightarrow W_{1,3} \vee P_{1,2}$ è vera in questa interpretazione
  - {$P_{3,1}$ *falso*, $P_{1,1}$ *vero*, $W_{1,3}$ *vero*}
- Un *modello* è una interpretazione *che rende vera* una formula o un insieme di formule





Semantica composizionale

- Il significato di una frase è determinato dal significato dei suoi componenti, a partire dalle frasi atomiche (i simboli proposizionali)

  - *True* sempre vero; *False* sempre falso
  - P $\wedge$ Q, vero se P e Q sono veri
  - P $\vee$ Q, vero se P oppure Q, o entrambi, sono veri
  - $\neg$ P, vero se P è falso
  - P $\Rightarrow$ Q, vero se P è falso oppure Q è vero
  - P $\Leftrightarrow$ Q, vero se entrambi veri o entrambi falsi

Conseguenza logica

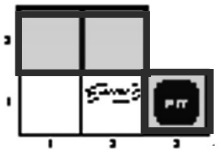
- Una formula A è *conseguenza logica* di un insieme di formule KB se e solo se in ogni modello di KB, anche A è vera ($KB \models A$)

- Indicando con $M(\alpha)$ l'insieme delle interpretazioni che rendono α vera, cioè i modelli di α, e con $M(KB)$ i modelli di un insieme di formule KB …

$$KB \models \alpha \quad \text{sse} \quad M(KB) \subseteq M(\alpha)$$

Esempio dal mondo del Wumpus

- KB = {$B_{2,1}$, $\neg B_{1,1}$, + *regole del WW*}





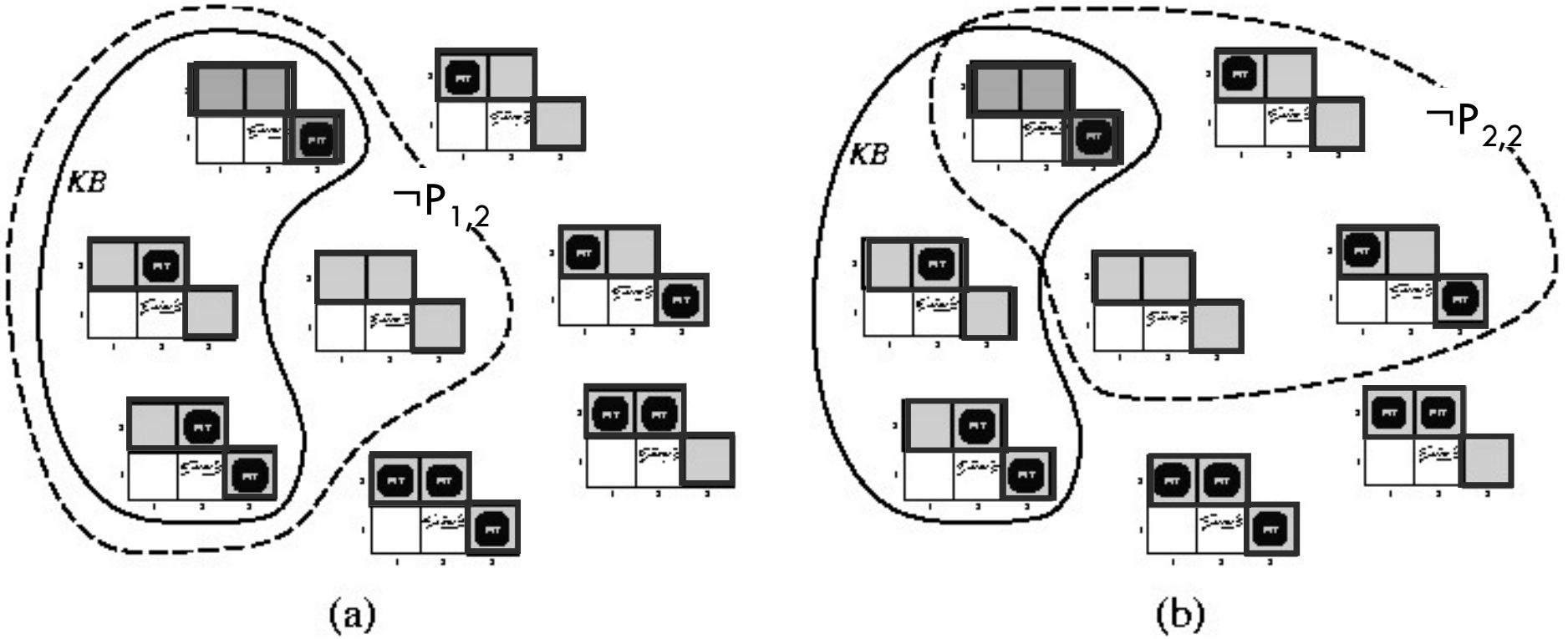
Vogliamo stabilire l'assenza di pozzi in [1,2] e in [2,2] KB $\models \neg P_{1,2}$?

KB $\models \neg P_{2,2}$?

- Ci sono otto possibili interpretazioni o mondi considerando solo l'esistenza di pozzi nelle 3 caselle

  $P_{1,2}$, $P_{2,2}$ e $P_{3,1}$

Conseguenza logica e mondi possibili



KB = {$B_{2,1}$, $\neg B_{1,1}$+ *regole del WW*}

KB $\models \neg P_{1,2}$ poichè $M(KB) \subseteq M(\neg P_{1,2})$

KB $\not\models \neg P_{2,2}$ poichè $M(KB) \not\subset M(P_{2,2})$

ESERCIZI PROPOSTI

Sintassi nel Cprop

$$
\begin{aligned}
\textit{formula} &\rightarrow \textit{formulaAtomica} \mid \textit{formulaComplessa} \\
\textit{formulaAtomica} &\rightarrow \textbf{True} \mid \textbf{False} \mid \textit{simbolo} \\
\textit{simbolo} &\rightarrow \textbf{P} \mid \textbf{Q} \mid \textbf{R} \mid \ldots \\
\textit{formulaComplessa} &\rightarrow \neg\ \textit{formula} \\
&\mid\ (\ \textit{formula}\ \wedge\ \textit{formula}\ ) \\
&\mid\ (\ \textit{formula}\ \vee\ \textit{formula}\ ) \\
&\mid\ (\ \textit{formula}\ \Rightarrow\ \textit{formula}\ ) \\
&\mid\ (\ \textit{formula}\ \Leftrightarrow\ \textit{formula}\ )
\end{aligned}
$$

- Determinare l'albero di derivazione delle seguenti formule per il CProp
  - $(P \Rightarrow Q) \vee \neg P$
  - $(P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow ((P \Rightarrow Q) \Rightarrow (P \Rightarrow R))$
  - $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$
  - $(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg((Q \wedge A) \Rightarrow B) \wedge ((P \wedge A) \Rightarrow B)$

Sintassi nel Cpred

Formula-atomica → *True* | *False* |
Termine = *Termine* |
Predicato (*Termine*, …)
(un numero di termini pari alla arità del predicato)

Formula → *Formula-atomica* |
Formula Connettivo Formula |
Quantificatore Variabile Formula |
¬ *Formula* | (*Formula*)

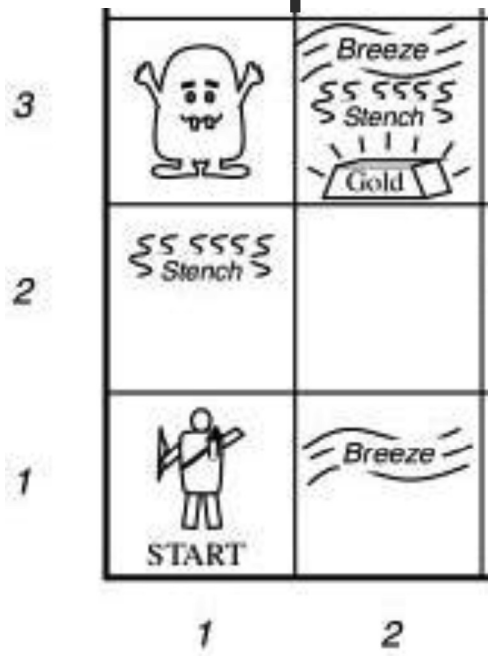
- Determinare l'albero di derivazione delle seguenti formule per il CPred
  - $\exists y\ (\forall x\ Q(x,y)) \Rightarrow \forall x\ \exists y\ (Q(x,y))$
  - $\neg\exists x\ (P(X) \wedge \forall y\ Q(x,y)) \wedge\ \neg\exists x\ (P(x) \wedge\ R(x))$

Formalizzazione in Logica: LN

- Scrivere le versioni in CProp ed in CPred delle seguenti frasi:

  - *Mario mangia la pizza*
  - *I libri di scuola sono tutti con copertina rigida*
  - *Il libro di Mario è un libro di scuola*
  - *I libri di storia sono molto costosi*
  - *Mario mangia la pizza se Maria la serve in tavola*

Formalizzazione in Logica: Wumpus



- Dato il mondo descritto qui a destra, usare la sintassi Cprop per
  - Determinare le formule che dichiarano l'esistenza di tutte le entità del mondo
  - Determinare le formule che stabiliscono le proprietà utili delle entità del mondo (posizioni, …)
  - Determinare lo stato del mondo in formule
- Determinare la corrispondente versione in CPred

CONSEGUENZA LOGICA

Interpretazione ed implicazione

Roberto dice «***Vengo a prenderti al supermercato, se piove***".

In quali di questi casi, che corrispondono a interpretazioni delle proposizioni elementari, Roberto ha detto una bugia?

- (a) *Piove, e Roberto va al supermercato*
- (b) *Piove, e Roberto non va al supermercato*
- (c) *Non piove, e Roberto va lo stesso al supermercato*
- (d) *Non piove, e Roberto non va al supermercato*

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$
F	F	F	F	V
F	V	F	V	V
V	F	F	V	F
V	V	V	V	V

Inferenza per la Conseguenza Logica

- Dimostrare (o confutare) tramite Tabelle di Verità per il CProp le seguenti formule
  a) $\{P, P \Rightarrow (P \Rightarrow Q)\} \models Q$
  b) $\{P \wedge Q, (Q \wedge A) \Rightarrow B, (P \wedge A) \Rightarrow B\} \models B$
  c) $\{\neg P \vee Q, Q, \neg Q \vee \neg P\} \models \neg P$
  d) $\{\ \} \models ((P \Rightarrow Q) \Rightarrow P) \Rightarrow P$

- Come si definisce una formula come quella in d)?

Forma normale congiuntiva (CNF)

- Trasformare in CNF la formula seguente

$$\neg\,(\neg\,(P \vee \neg Q) \Rightarrow \neg(Q \vee (R \wedge (S \Rightarrow P))))$$

Equivalenze logiche

Two sentences are logically equivalent iff true in same models:

$\alpha \equiv \beta$ if and only if $\alpha \models \beta$ and $\beta \models \alpha$

$$
\begin{aligned}
(\alpha \wedge \beta) &\equiv (\beta \wedge \alpha) && \text{commutativity of } \wedge \\
(\alpha \vee \beta) &\equiv (\beta \vee \alpha) && \text{commutativity of } \vee \\
((\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma) &\equiv (\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)) && \text{associativity of } \wedge \\
((\alpha \vee \beta) \vee \gamma) &\equiv (\alpha \vee (\beta \vee \gamma)) && \text{associativity of } \vee \\
\neg(\neg\alpha) &\equiv \alpha && \text{double-negation elimination} \\
(\alpha \Rightarrow \beta) &\equiv (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha) && \text{contraposition} \\
(\alpha \Rightarrow \beta) &\equiv (\neg\alpha \vee \beta) && \text{implication elimination} \\
(\alpha \Leftrightarrow \beta) &\equiv ((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)) && \text{biconditional elimination} \\
\neg(\alpha \wedge \beta) &\equiv (\neg\alpha \vee \neg\beta) && \text{De Morgan} \\
\neg(\alpha \vee \beta) &\equiv (\neg\alpha \wedge \neg\beta) && \text{De Morgan} \\
(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) &\equiv ((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)) && \text{distributivity of } \wedge \text{ over } \vee \\
(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) &\equiv ((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)) && \text{distributivity of } \vee \text{ over } \wedge
\end{aligned}
$$

Inferenza per la Conseguenza Logica

- Dato un dominio D={a,b}, e la semantica dei due predicati
  - I(P/1) = {a,b}
  - I(Q/2)={<a,b>, <b,a>}
- Dimostrare che è **falsa** la formula:

$$\exists x \, (P(x) \barwedge \forall y \, Q(x,y))$$

Inferenza per la Conseguenza Logica

- Dimostrare tramite la risoluzione che
- che la formula: $\neg\exists x\ (\ P(x) \wedge R(x)\ )$
- È conseguenza logica di una base di conoscenza che contiene le formule
  - $\neg\ \exists x(\ P(x) \wedge\ \forall y\ Q(x,y)\ )$
  - $\neg\ \exists x(\ R(x) \wedge \exists y\ \neg Q(x,y)\ )$

Inferenza per la Conseguenza Logica

- Dimostrazione (o confutare) (tramite Tableaux o mediante la risoluzione) nel CPred le seguenti formule sono valide:
  - $\exists y\ (\forall x\ Q(x,y)) \Rightarrow \forall x\ \exists y\ (Q(x,y))$
  - $\forall x\ \exists y\ (Q(x,y)) \Rightarrow \exists y\ (\forall x\ Q(x,y))$

Mediante i Tableaux …

- $\exists y\,(\forall x\, Q(x,y)) \Rightarrow \forall x\, \exists y\,(Q(x,y))$
- Formule e connettivi

$$\frac{\alpha}{\alpha_1 \quad \alpha_2}$$

$$\begin{array}{c} \beta \\ \swarrow \quad \searrow \\ \beta_1 \qquad \beta_2 \end{array}$$

α	α_1	α_2
$X \wedge Y$	X	Y
$\neg(X \vee Y)$	$\neg X$	$\neg Y$
$\neg(X \to Y)$	X	$\neg Y$

β	β_1	β_2
$X \vee Y$	X	Y
$\neg(X \wedge Y)$	$\neg X$	$\neg Y$
$X \to Y$	$\neg X$	Y

- Quantificatori

Universali	Esistenziali
$\dfrac{\gamma}{\gamma(a)}$	$\dfrac{\delta}{\delta(a)}$
dove a è un parametro qualunque	dove a è un parametro mai usato prima

Come nel caso della logica proposizionale, diciamo che un ramo di un *tableau* è chiuso se sul ramo c'è sia una formula che la sua negata. Diciamo che un *tableau* è chiuso se tutti i suoi rami sono chiusi e diciamo che una formula $\mathcal{F}$ è dimostrabile col metodo dei *tableaux* se partendo da $\neg\mathcal{F}$ e applicando le regole per le α, β, γ e δ formule riusciamo a ottenere un *tableau* chiuso.